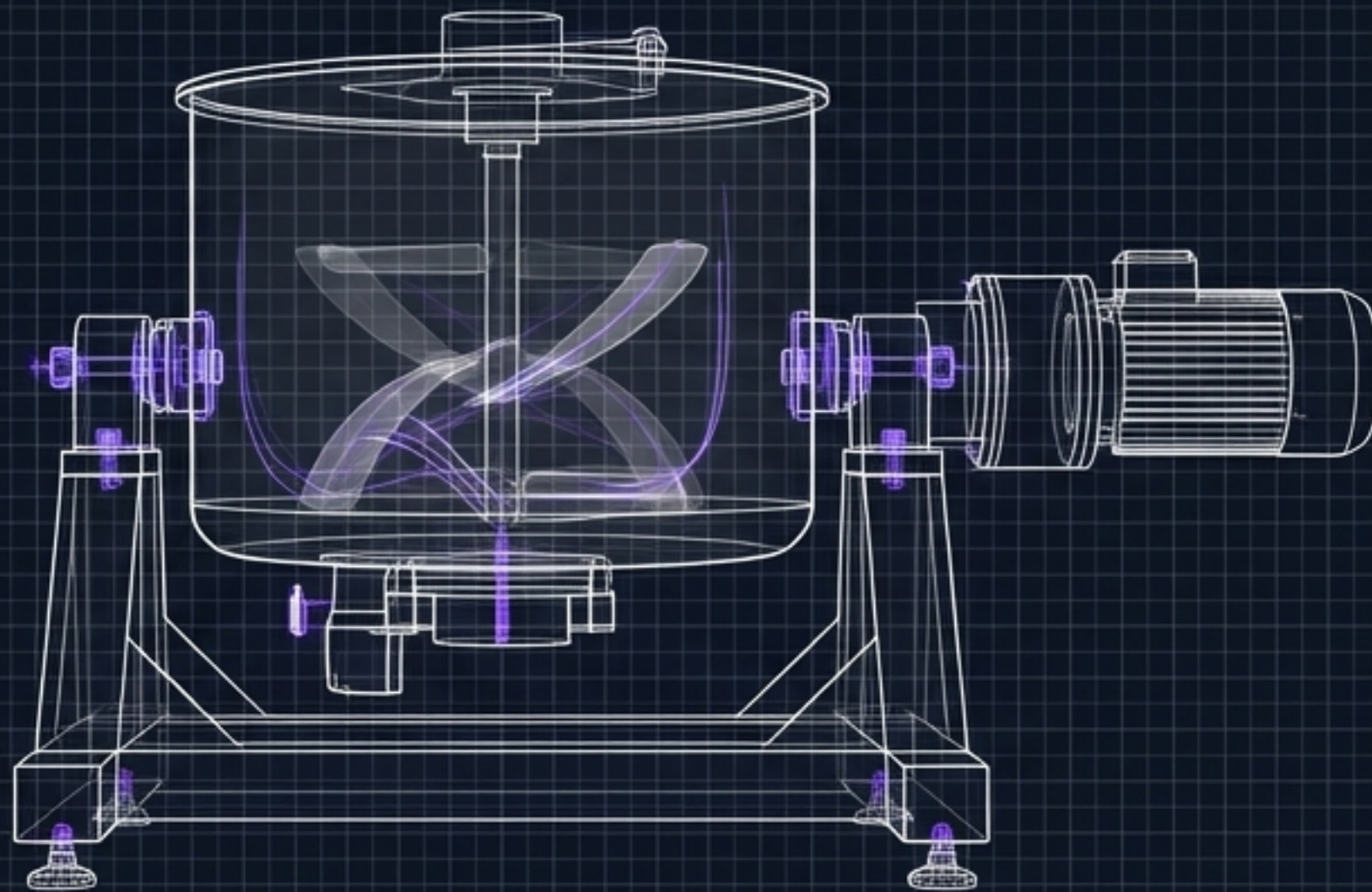


HIGH SPEED MIXER

고속 전단 다목적 혼합 시스템



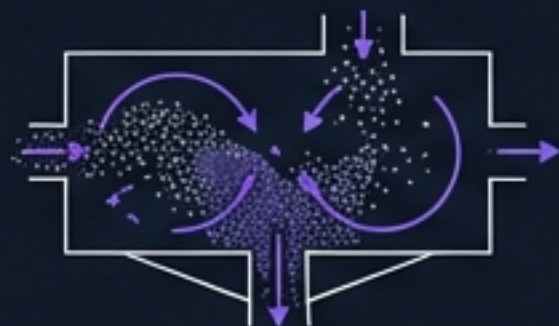
SYSTEM INITIALIZATION // V.2024

3-IN-1 SINGLE PROCESS SYSTEM

고효율 다목적 분체 통합 솔루션

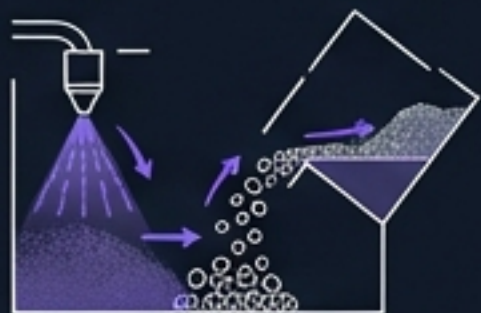
[NODE 01: BLENDING]

다양한 분체 원료의 균일한 혼합



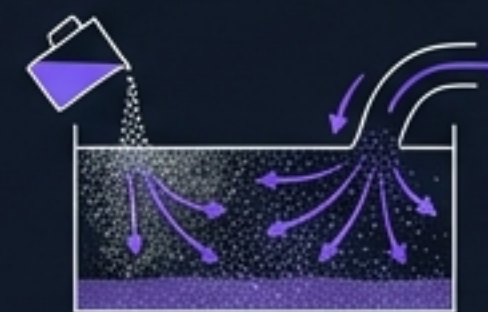
[NODE 03: GRANULATING]

액체 스프레이를 통한 정밀 조립



[NODE 02: DISPERSING]

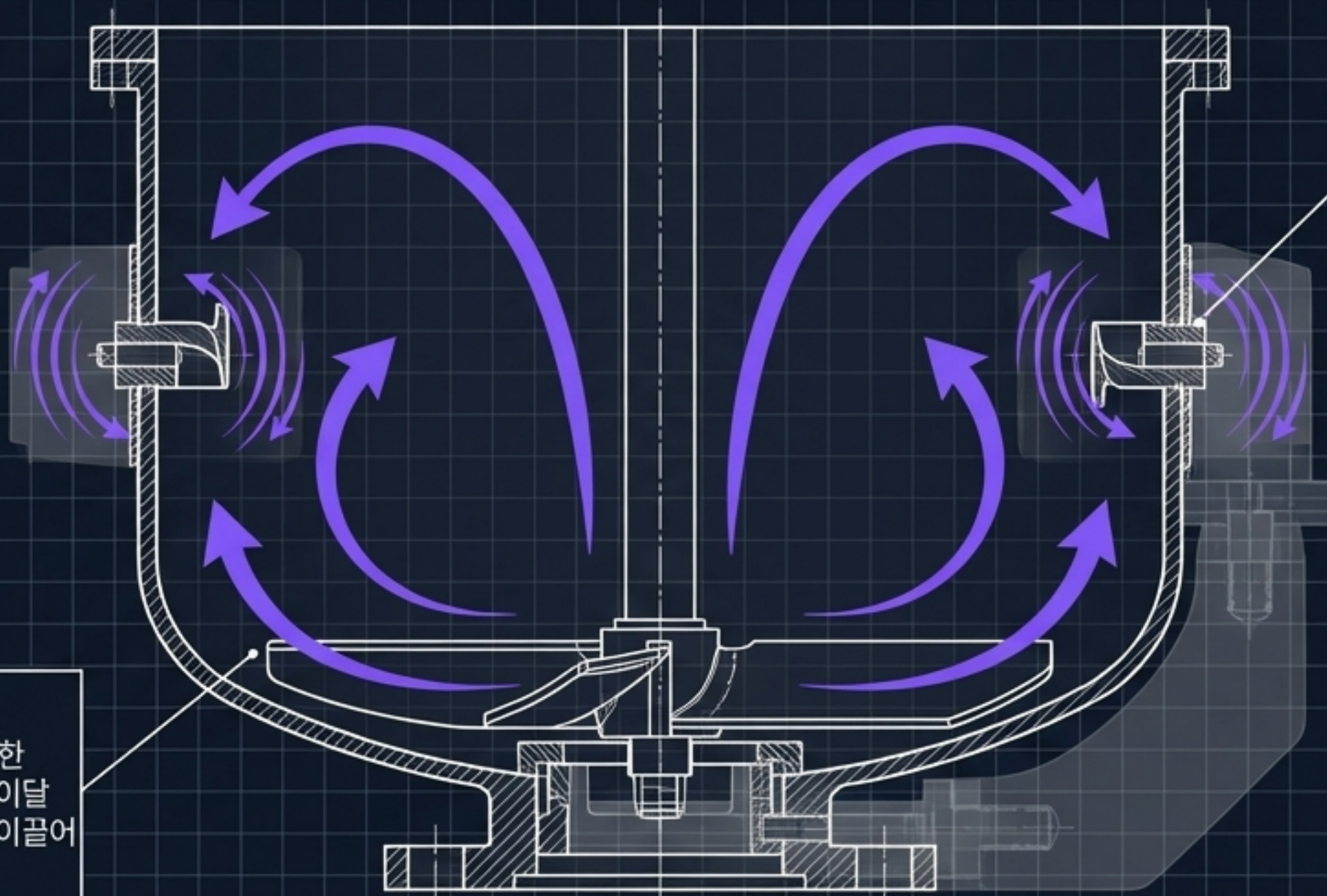
엑상 바인더 및 첨가제 완벽 분산



단일 장비에서 세 가지 핵심 공정을 연속 수행하여 생산 효율을 극대화합니다.

KINETIC SHEAR MECHANISM

강력한 전단력과 마찰력의 역학적 설계



[MAIN IMPELLER]

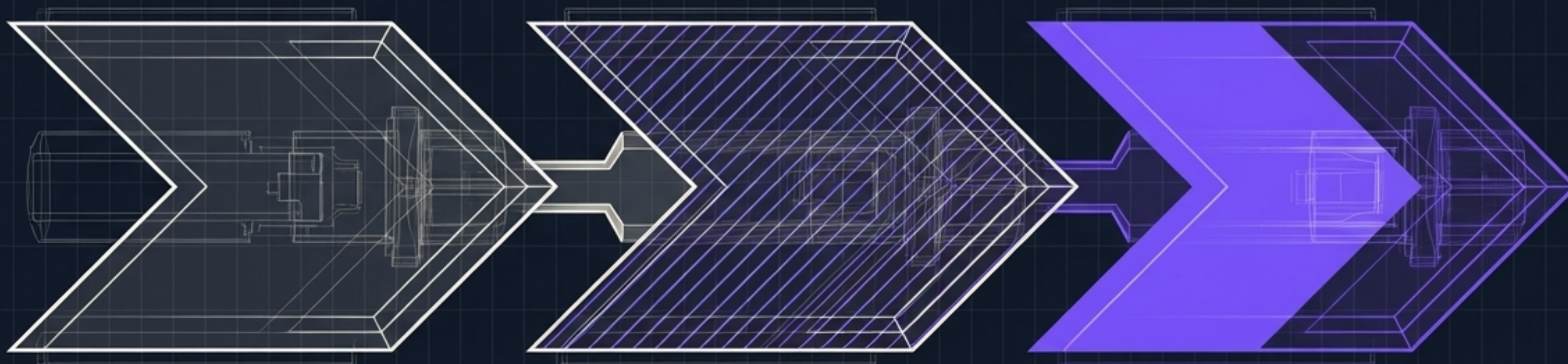
높은 주변 선속도로 회전하며 강력한 전단력 발생. 용기 내 원료를 '토로이달 (Toroidal)' 형태의 유동 패턴으로 이끌어 사각지대 없는 균일 혼합 달성.

[SIDE CHOPPER]

고속 회전 메커니즘으로 응집된 입자를 즉각적으로 분쇄하여 최적의 입도 분포(Particle Size Distribution) 구현.

MULTI-PHASE ACTIVATION PROTOCOL

원료 투입부터 최종 과립 성형까지의 논스톱 워크플로우



PHASE 01: BLENDING

건식 및 습식 원료의 고속 균질화.

PHASE 02: DISPERSING

액상 바인더 투입을 통한 유화 작용.

PHASE 03: GRANULATING

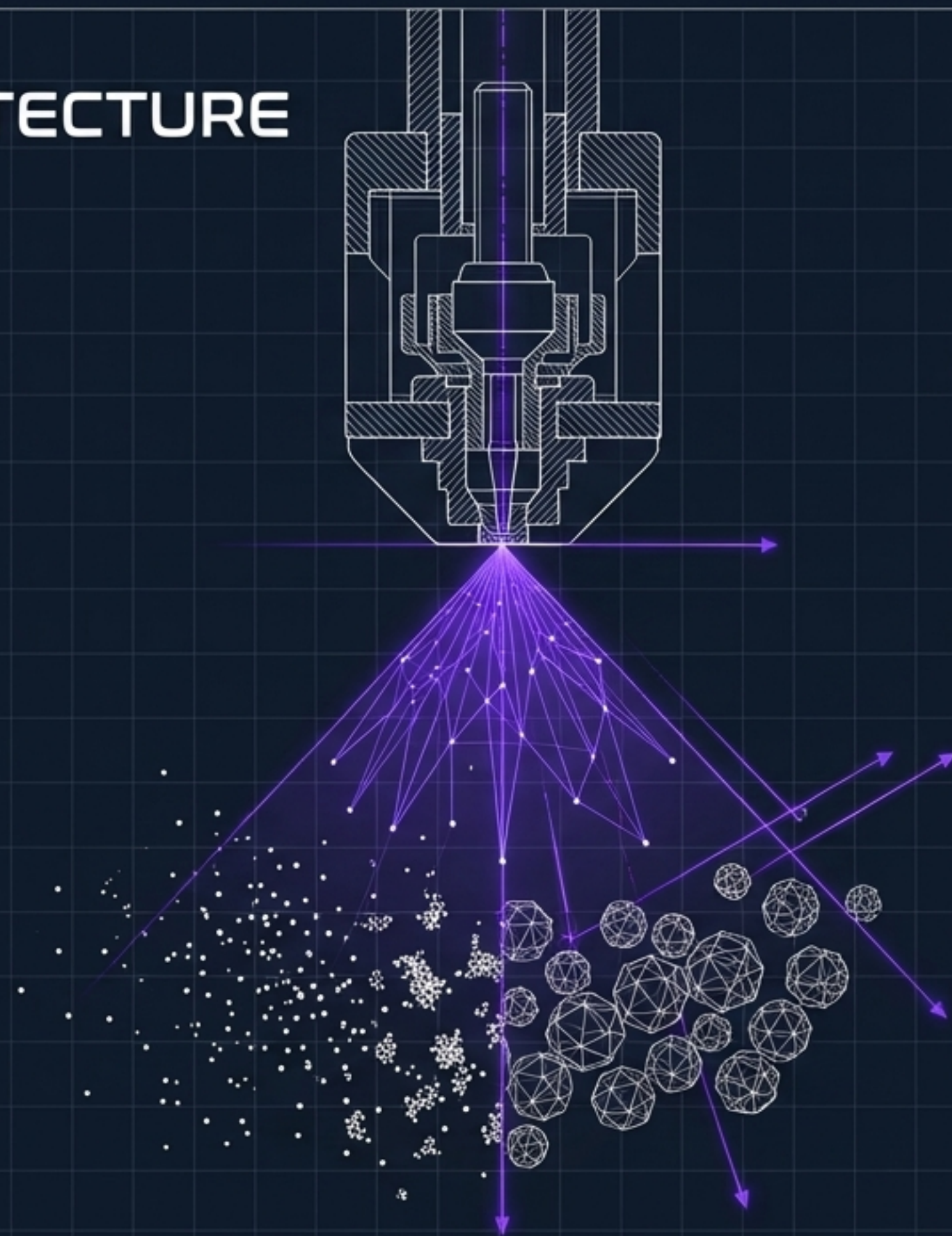
정밀 제어를 통한 미세 분말의 과립화.

PRECISION GRANULATION ARCHITECTURE

액체 스프레이 시스템 연동 정밀 조립 메커니즘

단순 혼합을 넘어, 미세 분말 표면에 바인더를
균일하게 코팅하고 결합시킵니다.

목표하는 크기와 밀도의 과립(Granules)을
오차 없이 성형하여 후속 공정(타정, 캡슐 충전 등)
의 품질을 결정적으로 향상시킵니다.



SMART OPERATING SYSTEM

공정 완벽 통제를 위한 직관적 인터페이스

[RPM CONTROL]

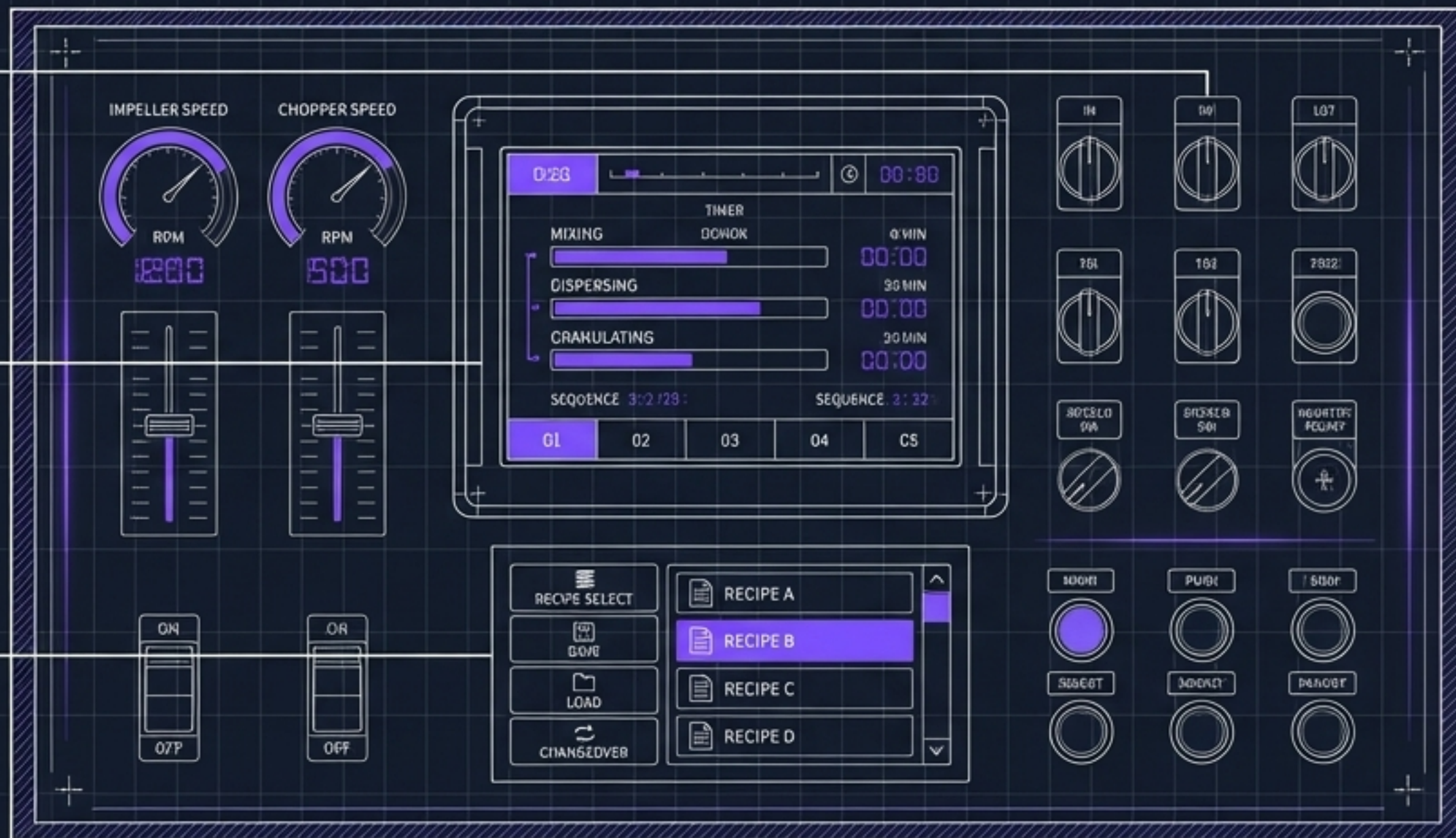
임펠러 및 초퍼의 회전 속도
개별 정밀 제어

[TIME MATRIX]

공정 단계별 타이머 및
자동화 시퀀스 설정

[RECIPE MEMORY]

원료별 운전 조건(Recipe) 저장 및
원터치 신속 전환(Changeover) 지원



SANITARY INFRASTRUCTURE & GMP COMPLIANCE

교차 오염 제로를 위한 위생적 인프라 설계

MATERIAL:

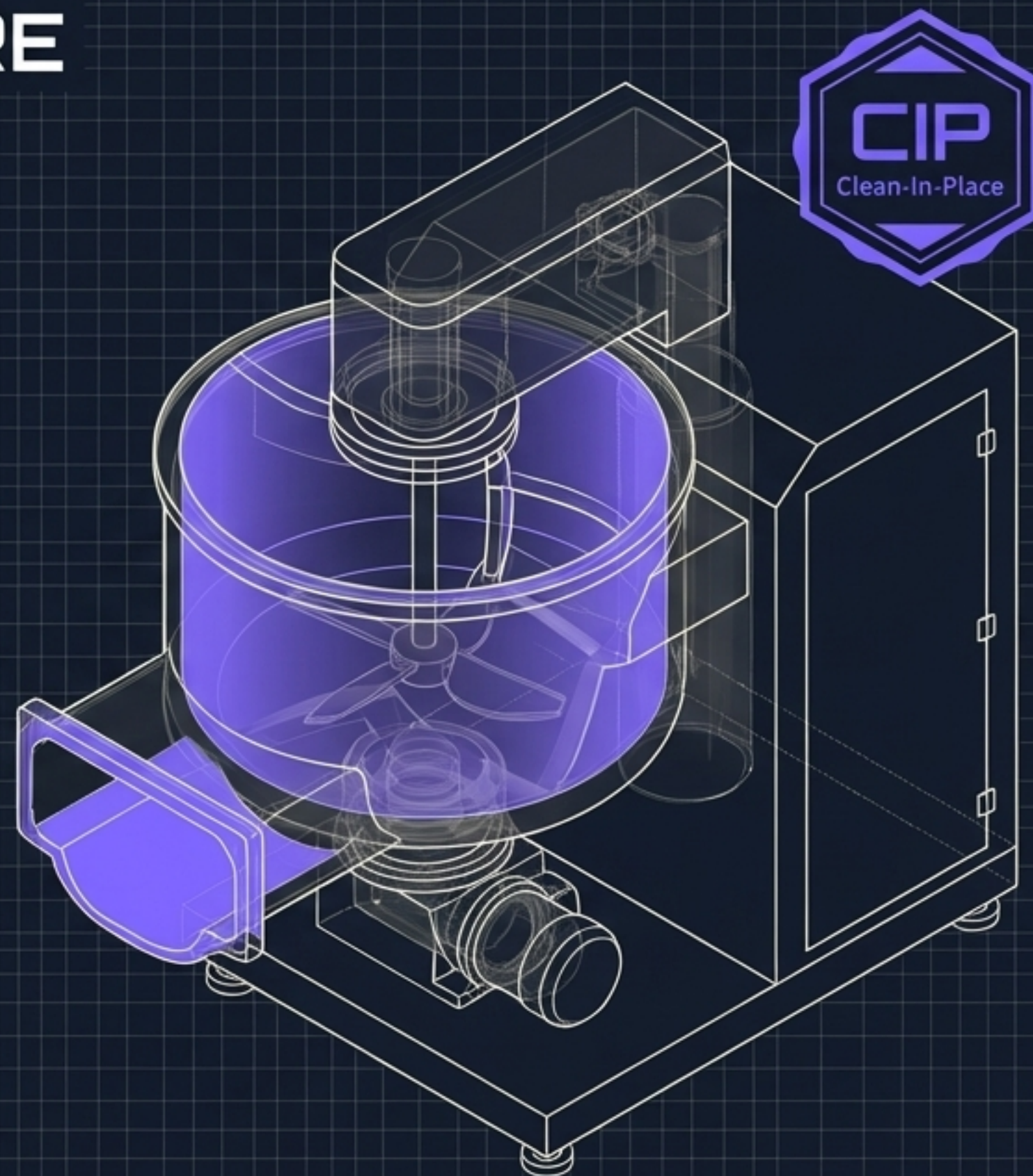
바디 전체 STS304 또는 STS316 고품질 스테인리스 스틸 적용.
(프레임 STS304 / SS41)

COMPLIANCE:

제약 및 식품 산업의 엄격한 GMP(우수 의약품 제조 및
품질관리 기준) 규정 완벽 충족.

MAINTENANCE:

분해 청소가 용이한 구조 및 CIP(Clean-In-Place)
시스템 적용을 통한 선제적 오염 방지.

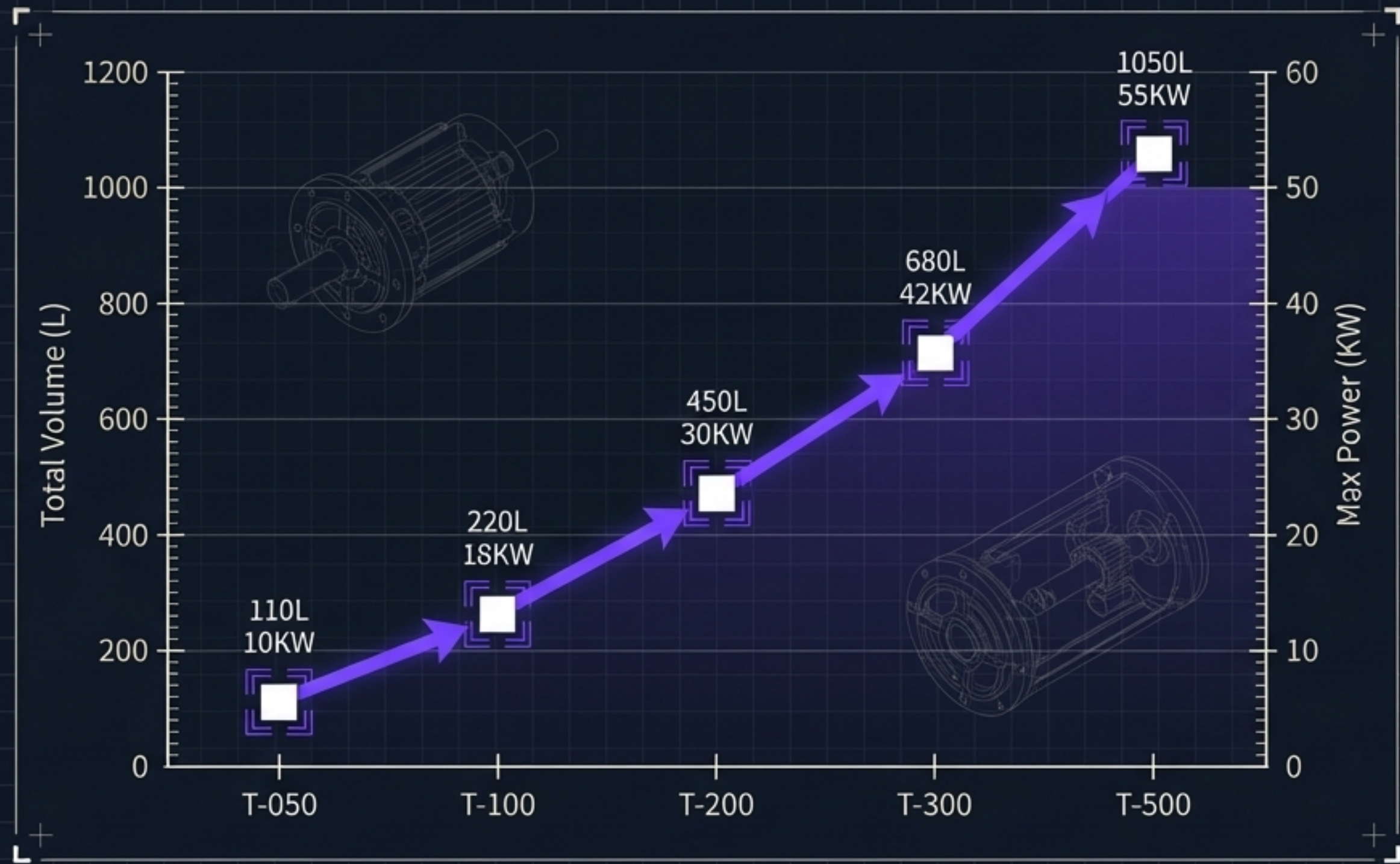


SCALABLE DEPLOYMENT LINEUP

연구소 스케일에서 대량 양산 플랜트까지

연구용 소규모 110L 모델부터
대규모 양산용 1,050L 플래그십 모델까지
완벽한 라인업을 구축했습니다.

각 체급별 철저하게 계산된
동력부(Motor Power) 설계를 통해
랩 스케일의 데이터를 양산 스케일로
오차 없이 스케일업(Scale-up)
가능합니다.



HARDWARE SPECIFICATIONS MATRIX

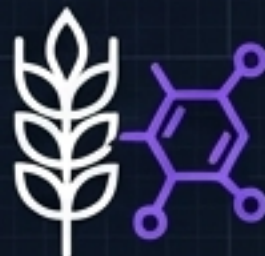
[MODEL]	[FULL VOLUME (L)]	[DIMENSION (Φx Hx Wx L)]	[IMPELLER POWER (KW)]	[CHOPPER POWER (KW)]
T-050 HSM	110	700x 1360x 2100x 1100	7.5	3.7
T-100 HSM	240	900x 1540x 2400x 1200	11~15	5.5~7.5
T-200 HSM	450	1100x 1860x 2700x 1500	15~22	7.5~11
T-300 HSM	660	1250x 2010x 2900x 1600	30~36	11~15
T-500 HSM	1,050	1450x 2250x 3200x 1700	37~45	15~22

INDUSTRIAL DEPLOYMENT MATRIX



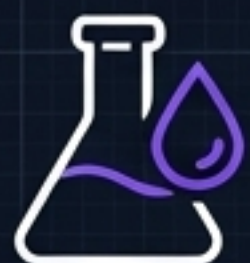
[PHARMACEUTICAL]

정제 및 캡슐용 과립 제조, 정밀 분말 혼합. (GMP 환경 최적화)



[FOOD & COSMETIC]

조미료/향신료 정밀 조립, 기능성 식품 원료 분산 및 유화.



[CHEMICAL]

고점도 접착제, 특수 코팅제, 안료의 완벽한 분산 및 혼합.



[PLASTIC & CERAMIC]

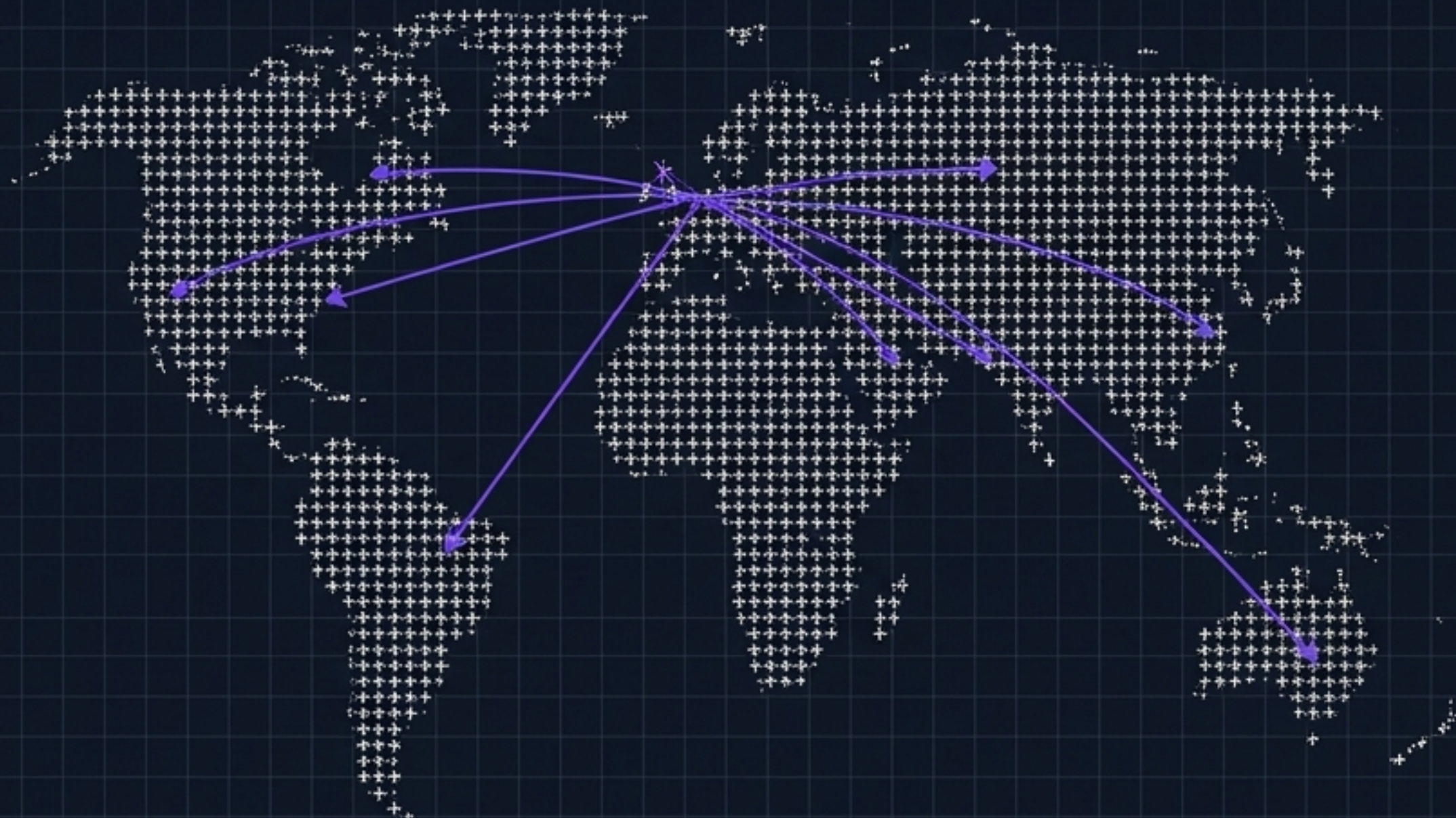
세라믹 원료 균일 혼합, 마스터배치 제조, 바인더 코팅 및 첨가제 분산.

ENGINEERED BY HANKOOK

40년 분체 공정 기술의 결정체

(주)한국기계엔지니어링은
1985년 설립 이래 500여 개 이상의
글로벌 기업에 장비를 공급해 온
분체 기계 전문 기업입니다.

단순 장비 납품을 넘어 혼합 테스트,
공정 설계, 시운전, 유지보수까지
원스톱 토탈 솔루션을 제공합니다.



SYSTEM STANDBY // AWAITING COMMAND ■

TOP HANKOOK
POWDER MACHINE ENGINEERING CO.,LTD.

분체 기술의 믿음직한 파트너, (주)한국기계엔지니어링
최적의 공정 조건을 확인하기 위한 **사전 혼합 테스트 의뢰**를 환영합니다.

TECHNICAL SUPPORT: 031-356-5550 | DATA LINK: <http://www.topcrusher.co.kr>